

代树坤

学历：硕士研究生

地址：山东省青岛市

电话：17860797119

邮箱：17860797119@163.com



教育背景

2023.9-2026.6

中国海洋大学

生物技术与工程（硕士研究生）

核心课程：发育生物学、现代海洋生物学、海洋生物学、高等生物化学、分子生物学、细胞生物学等
研究方向：基于电穿孔的侏儒蛤 CRISPR/Cas9 基因编辑技术的建立及优化

2019.9-2023.6

青岛农业大学

水生动物医学（本科）

核心课程：高等数学、动植物学、微生物学、水生生物学、海洋化学、海洋学、生态学、生物信息学等
研究方向：杀鲑气单胞菌 LAMP 快速检测技术的建立及应用

科研经历

《基于电穿孔的侏儒蛤 CRISPR/Cas9 基因编辑技术的建立及优化》课题研究（2023.9-至今）

项目背景：针对海洋双壳贝类显微注射门槛高、基因编辑效率低等问题，开发电穿孔介导的 CRISPR/Cas9 编辑体系，为贝类遗传育种提供低成本、易推广的技术方案。

研究内容：独立完成国内外双壳贝类等基因编辑相关文献调研，梳理行业技术瓶颈，设计电穿孔条件梯度优化方案；全程独立完成 sgRNA 靶点设计与体外转录、电穿孔体系优化、qRT-PCR、原位杂交等全流程实验，熟练操作电转仪、荧光显微镜、分光光度计等核心仪器；攻克侏儒蛤电穿孔存活率与编辑效率平衡的技术难题；独立撰写硕士毕业论文。

《杀鲑气单胞菌 LAMP 快速检测技术的建立及应用》课题研究（2019.9-2023.6）

项目背景：针对水产养殖中杀鲑气单胞菌传统 PCR 检测周期长、仪器依赖度高、无法现场检测的痛点，建立等温扩增（LAMP）快速检测体系。

研究内容：独立完成致病菌特异性靶点筛选、引物设计与优化，搭建并优化 LAMP 检测反应体系；完成体系灵敏度、特异性验证，缩短传统 PCR 方法检测时间，无需专业仪器，适配水产现场快速检测场景；熟练操作 PCR 仪、电泳仪等实验仪器操作，完成本科毕业论文全流程撰写。

专业技能与证书

语言能力：大学英语四级 CET4（470 分），可熟练阅读英文专业文献。

实验技能：CRISPR/Cas9 基因编辑、电穿孔、原位杂交、PCR/qRT-PCR、分子克隆、原位杂交、载体构建、核酸提取与纯化、蛋白诱导与纯化、细胞培养与转染等

科研技能：熟练使用 ImageJ、GraphPrism、Primer Premier 5、SPSS、Snapgene 等软件以及掌握 Alphafold3 蛋白预测、分子对接等技能

论文发表情况

《Electroporation-mediated exogenous gene delivery methodology into germ cells of the scallop, Chlamys farreri》Aquaculture 期刊，作者第四位

《侏儒蛤电穿孔转染体系的建立及优化》水产科学期刊，作者第二位

自我介绍

本人为中国海洋大学生物技术与工程专业 2026 届应届硕士，本科水生动物医学专业，具备海洋生物基因编辑+水产疫病检测的复合技术背景。硕士期间独立完成 CRISPR/Cas9 基因编辑体系的开发与全流程验证，熟练掌握分子生物学全链条实验技能，可独立完成科研项目的方案设计、实验执行与成果总结，具备极强的问题解决能力与项目落地能力。